คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 4 เลขโดดและเลขฐาน

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_4`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	จำนวน Harshad ถัดไป	Next Harshad Number	★	100
2	ระยะ Hamming	Hamming Distance	★	100
3	ฐานที่เป็น palindrome	Palindromic Bases	★	100
4	คูณเลขโดดจนเหลือหลักเดียว	Multiply the Digits Down	★	100
5	หมุนเลขฐานสอง	Rotating the Bits	★	100
6	จำนวนที่มีผลรวมเลขโดดตามกำหนด	Given Length and Digit Sum	★	100
7	ชื่อคอลัมน์ในตารางคำนวณ	Spreadsheet Column Names	★	100
8	เลขชุดเดิมที่ถัดไป	Next Number with the Same Digits	★★	100
9	รหัสพัสดุพิมพ์สลับ	Swapped Parcel Code	★★	100
10	รหัส Gray	Gray Code	★★	100
11	เลขตรวจสอบของรหัสบัญชี	Account Code Check Digits	★★	100
12	เลขฐาน Fibonacci	Fibonacci Base	★★	100
13	เลขหนึ่งล้วน	All Ones	★★	100
14	ผลรวม XOR ทุกคู่	Sum of Pairwise XOR	★★	100
15	หมุนตัวเลขให้หารลงตัว	Divisible Rotations	★★	100
16	ฐานที่เลขโดดเหมือนกันหมด	Repdigit Base	★★	100
17	หลักที่ K ของสายเลขฐาน	K-th Symbol of the Counting String	★★★	100
18	สุ่มเลขแบบยกกำลังสองตรงกลาง	Middle-Square Generator	★★★	100
19	มาตรนับวงล้อ	Wheel Counter	★★★	100
20	นับ palindrome ในฐาน b	Counting Palindromes in Base b	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การแยกเลขโดดด้วย % และ / การแปลงเลขฐาน เลขฐานสอง และเลขตรวจสอบ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_4` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

จำนวน Harshad ถัดไป

Next Harshad Number

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ผลรวมเลขโดด ของจำนวนเต็มบวก x คือผลบวกของเลขโดดทุกหลักของ x ในฐานสิบ เช่น ผลรวมเลขโดดของ 2026 คือ $2+0+2+6=10$

จำนวนเต็มบวก x เป็น **จำนวน Harshad** ถ้า x หารด้วยผลรวมเลขโดดของตัวเองลงตัว เช่น 18 เป็นจำนวน Harshad เพราะ 18 หารด้วย $1+8=9$ ลงตัว แต่ 19 ไม่เป็น เพราะ 19 หารด้วย 10 ไม่ลงตัว

ให้จำนวนเต็มบวก N จงหาจำนวน Harshad ที่น้อยที่สุดที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ N

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวน Harshad ที่น้อยที่สุดที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ N

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
13	18

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2026	2028

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
111	111

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
987654321	987654330

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
999999999991	1000000000000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $13, 14, 15, 16, 17$ หารด้วย $4, 5, 6, 7, 8$ ตามลำดับไม่ลงตัว แต่ 18 หารด้วย 9 ลงตัว

ตัวอย่างที่ 2: 2026 หารด้วย 10 ไม่ลงตัว 2027 หารด้วย 11 ไม่ลงตัว แต่ 2028 หารด้วย $2+0+2+8=12$ ลงตัว

ข้อ 2

ระยะ Hamming

Hamming Distance

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ระยะ Hamming ระหว่างจำนวนเต็มไม่ลบ x และ y หาได้ดังนี้ เขียน x และ y เป็นเลขฐานสอง (ไม่มีเลข 0 นำหน้า ยกเว้นจำนวน 0 ซึ่งเขียนเป็น `0`) แล้วเติมเลข 0 ด้านหน้าของตัวที่สั้นกว่าจนยาวเท่ากัน ระยะ Hamming คือจำนวนตำแหน่งที่ bit ของทั้งสองจำนวนไม่เท่ากัน เช่น $12 = 1100_2$ และ $3 = 11_2 = 0011_2$ ต่างกันทั้ง 4 ตำแหน่ง จึงมีระยะ Hamming เท่ากับ 4

ให้จำนวนเต็มไม่ลบ T และรายการจำนวนเต็มไม่ลบ $a_1, a_2, \ldots, a_N$ จงหาจำนวนในรายการที่มีระยะ Hamming ถึง T น้อยที่สุด ถ้ามีหลายจำนวนที่ระยะน้อยที่สุดเท่ากัน ให้ตอบจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N และ T คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนในรายการที่เป็นคำตอบ และระยะ Hamming ระหว่างจำนวนนั้นกับ T

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le T \le 10^9$
- $0 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 12 6 3	3 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 9 1 9 8	9 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0 7 1024 8 5	8 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 0	0 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1000000000 1 999999999	999999999 10

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 15 16 31 0 14	14 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $5 = 0101_2$ ระยะถึง $12 = 1100_2$, $6 = 0110_2$ และ $3 = 0011_2$ เท่ากับ 2 ทั้งสามจำนวน จึงเลือก 3 ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: $9 = 1001_2$ ระยะถึง $1 = 0001_2$ คือ 1 ระยะถึง 9 คือ 0 ระยะถึง $8 = 1000_2$ คือ 1 ได้คำตอบ 9

ข้อ 3

ฐานที่เป็น palindrome

Palindromic Bases

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เมื่อเขียนจำนวนเต็มบวก N ในฐาน b (โดย $b \geq 2$) จะได้ลำดับของเลขโดด $d_k d_{k-1} \ldots d_1 d_0$ ที่ทุกตัวเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง $b-1$, $d_k \neq 0$ และ $N = d_k b^k + d_{k-1} b^{k-1} + \ldots + d_1 b + d_0$ ในข้อนี้ถือว่าเลขโดดแต่ละตัวเป็นหนึ่งหลัก แม้จะมีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไป เช่น $N = 100$ ในฐาน 24 มีเลขโดดสองหลักคือ 4 และ 4 เพราะ $100 = 4 \cdot 24 + 4$

การเขียน N ในฐาน b เป็น **palindrome** ถ้าลำดับของเลขโดดอ่านจากหน้าไปหลังและจากหลังไปหน้าได้เหมือนกัน เช่น $100 = 10201_3$ เป็น palindrome ในฐาน 3 แต่ $100 = 1210_4$ ไม่เป็น palindrome ในฐาน 4

จงหาฐาน b ทั้งหมดตั้งแต่ 2 ถึง 36 ที่การเขียน N ในฐาน b เป็น palindrome

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก เป็นจำนวนของฐานที่เป็นคำตอบ

บรรทัดที่สอง เป็นฐานเหล่านั้นเรียงจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีฐานใดเลยให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
121	4 3 7 8 10

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000	0 -

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
37	2 6 36

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
585	3 2 8 10

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2026	2 13 14

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
300	7 7 8 9 13 19 24 29

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $121 = 11111_3 = 232_7 = 171_8 = 121_{10}$ ส่วนฐานอื่นตั้งแต่ 2 ถึง 36 ไม่เป็น palindrome

ตัวอย่างที่ 2: 10^9 ไม่เป็น palindrome ในฐานใดเลยตั้งแต่ 2 ถึง 36

ข้อ 4

คูณเลขโดดจนเหลือหลักเดียว

Multiply the Digits Down

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มไม่ลบ N ที่เขียนในฐานสิบ ทำขั้นตอนต่อไปนี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ

- ถ้า N มีหลักเดียว (คือ $0 \le N \le 9$) ให้หยุด
- มิฉะนั้น แทนค่า N ด้วยผลคูณของเลขโดดทุกหลักของ N แล้วกลับไปตรวจข้อแรกใหม่

เช่น $N = 39$ จะได้ $3 \times 9 = 27$ แล้ว $2 \times 7 = 14$ แล้ว $1 \times 4 = 4$ ซึ่งมีหลักเดียว จึงหยุด รวมแล้วแทนค่า N ไป 3 ครั้ง และได้ค่าสุดท้ายเป็น 4

จงหาว่าต้องแทนค่า N ทั้งหมดกี่ครั้งจึงหยุด และค่าสุดท้ายของ N คืออะไร

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนครั้งที่แทนค่า และค่าสุดท้ายของ N

ข้อจำกัด

- $0 \le N \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
39	3 4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2026	1 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7	0 7

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
999	4 2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
25	2 0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
277777788888899	11 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $39 \to 27 \to 14 \to 4$ แทนค่า 3 ครั้ง ค่าสุดท้ายคือ 4

ตัวอย่างที่ 2: $2 \times 0 \times 2 \times 6 = 0$ ซึ่งมีหลักเดียว จึงแทนค่าเพียง 1 ครั้ง ค่าสุดท้ายคือ 0

ข้อ 5

หมุนเลขฐานสอง

Rotating the Bits

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มบวก N เขียน N เป็นเลขฐานสองโดยไม่มีเลข 0 นำหน้า ได้ string ของ bit ยาว L ตัว

การหมุนหนึ่งครั้ง คือการย้าย bit ตัวซ้ายสุดของ string ไปต่อท้ายทางขวาสุด string ที่ได้ยังยาว L ตัวเท่าเดิม และอาจขึ้นต้นด้วย `0` ได้ ค่าของ string คือค่าเมื่ออ่านเป็นเลขฐานสองตามปกติ (เลข 0 นำหน้าไม่มีผลต่อค่า) เช่น $N = 11$ เขียนได้ `1011` หมุน 1 ครั้งได้ `0111` มีค่า 7 หมุนอีกครั้งได้ `1110` มีค่า 14

พิจารณา string ที่ได้จากการหมุน k ครั้ง สำหรับ $k = 0, 1, \ldots, L-1$ (หมุน 0 ครั้งคือ string เดิม) จงหาค่าที่มากที่สุดของ string เหล่านี้ และจำนวนครั้ง k ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ได้ค่ามากที่สุดนั้น

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือค่าที่มากที่สุด (เขียนในฐานสิบ) และ k ที่น้อยที่สุดที่ได้ค่านั้น

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
11	14 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
45	54 2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
37	50 5

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8	8 0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1023	1023 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `1011` หมุน $1, 2, 3$ ครั้งได้ `0111`, `1110`, `1101` คือ $7, 14, 13$ ค่ามากที่สุดคือ 14 เมื่อหมุน 2 ครั้ง

ตัวอย่างที่ 2: 45 คือ `101101` หมุน 1 ถึง 5 ครั้งได้ $27, 54, 45, 27, 54$ ค่า 54 ได้ครั้งแรกเมื่อหมุน 2 ครั้ง

ข้อ 6

จำนวนที่มีผลรวมเลขโดดตามกำหนด

Given Length and Digit Sum

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเต็มไม่ลบที่ **มี D หลัก** คือจำนวนที่เมื่อเขียนในฐานสิบโดยไม่มีเลข 0 นำหน้าแล้วมีเลขโดด D ตัวพอดี (จำนวน 0 เขียนเป็น `0` จึงมี 1 หลัก) เช่น 305 มี 3 หลัก แต่ 057 ไม่ถือเป็นจำนวนที่มี 3 หลัก เพราะเท่ากับ 57 ซึ่งมี 2 หลัก

ผลรวมเลขโดด ของจำนวนคือผลบวกของเลขโดดทุกตัว เช่น ผลรวมเลขโดดของ 305 คือ $3 + 0 + 5 = 8$

ให้จำนวนเต็ม D และ S จงหาจำนวนที่น้อยที่สุดและจำนวนที่มากที่สุด ที่มี D หลักและมีผลรวมเลขโดดเท่ากับ S

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม D และ S คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนที่น้อยที่สุดและจำนวนที่มากที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง (เขียนในฐานสิบโดยไม่มีเลข 0 นำหน้า)

ถ้าไม่มีจำนวนใดที่มี D หลักและมีผลรวมเลขโดดเท่ากับ S ให้พิมพ์ `-1 -1`

ข้อจำกัด

- $1 \le D \le 100$
- $0 \le S \le 1\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`2 15`	`69 96`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`3 0`	`-1 -1`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`4 30`	`3999 9993`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 0`	`0 0`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`3 1`	`100 100`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`5 46`	`-1 -1`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนสองหลักที่มีผลรวมเลขโดด 15 คือ $69, 78, 87, 96$ น้อยที่สุดคือ 69 มากที่สุดคือ 96

ตัวอย่างที่ 2: จำนวนสามหลักมีหลักแรกไม่ใช่ 0 ผลรวมเลขโดดจึงไม่มีทางเป็น 0

ข้อ 7

ชื่อคอลัมน์ในตารางคำนวณ

Spreadsheet Column Names

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

โปรแกรมตารางคำนวณตั้งชื่อคอลัมน์ด้วย string ที่ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ `A` ถึง `Z` อย่างน้อยหนึ่งตัว นำชื่อที่เป็นไปได้ทั้งหมดมาเรียง โดยชื่อที่สั้นกว่ามาก่อนชื่อที่ยาวกว่า และชื่อที่ยาวเท่ากันเรียงตามลำดับในพจนานุกรม (เทียบตัวอักษรจากซ้ายไปขวา) คอลัมน์ที่ n คือชื่อลำดับที่ n ในการเรียงนี้ (เริ่มนับที่ 1) จึงได้

`A`, `B`, ..., `Z`, `AA`, `AB`, ..., `AZ`, `BA`, ..., `ZZ`, `AAA`, `AAB`, ...

เช่น คอลัมน์ที่ 1 คือ `A` คอลัมน์ที่ 26 คือ `Z` และคอลัมน์ที่ 27 คือ `AA`

จงตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้มาเป็นจำนวนเต็มบวก n ซึ่งถามว่าคอลัมน์ที่ n มีชื่ออะไร หรือให้มาเป็นชื่อคอลัมน์ ซึ่งถามว่าคอลัมน์ชื่อนี้เป็นคอลัมน์ที่เท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม เป็นจำนวนเต็มบวก n (ไม่มีเลข 0 นำหน้า) หรือเป็นชื่อคอลัมน์

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด ตอบคำถามตามลำดับ ถ้าคำถามเป็นจำนวน n ให้พิมพ์ชื่อของคอลัมน์ที่ n ถ้าคำถามเป็นชื่อคอลัมน์ ให้พิมพ์ลำดับของคอลัมน์นั้นเป็นจำนวนเต็มฐานสิบ

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 1\,000$
- $1 \le n \le 10^{18}$
- ชื่อคอลัมน์ในคำถามยาว 1 ถึง 13 ตัวอักษร และเป็นคอลัมน์ที่ไม่เกิน 10^{18}

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1 28 AZ ZZ	A AB 52 702

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 26 27 52 BA	Z AA AZ 53

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 XFD 16384	16384 XFD

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 702 703 AAA	ZZ AAA 703

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 Z A 2026	26 1 BYX

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000000000000	JLKTWHMJDBNIN

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ชื่อที่มีตัวอักษรเดียวมี 26 ชื่อ แล้วต่อด้วย `AA` (ที่ 27) และ `AB` (ที่ 28) ชื่อ `AA` ถึง `AZ` คือคอลัมน์ที่ 27 ถึง 52 ส่วน `ZZ` คือคอลัมน์ที่ 702

ตัวอย่างที่ 2: `AZ` คือคอลัมน์ที่ 52 ถัดไปคือ `BA` ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ 53

ข้อ 8

เลขชุดเดิมที่ถัดไป

Next Number with the Same Digits

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มบวก N ที่เขียนในฐานสิบโดยไม่มีเลข 0 นำหน้า จงหาจำนวนเต็ม M ที่น้อยที่สุดซึ่ง $M > N$ และ M เขียนในฐานสิบ (ไม่มีเลข 0 นำหน้า) โดยใช้เลขโดดชุดเดียวกับ N ทุกประการ คือเลขโดด $0, 1, \ldots, 9$ แต่ละตัวปรากฏใน M เป็นจำนวนครั้งเท่ากับที่ปรากฏใน N

เช่น ถ้า $N = 132$ จำนวนที่ใช้เลขโดด $1, 2, 3$ และมากกว่า 132 ได้แก่ $213, 231, 312, 321$ ซึ่งน้อยที่สุดคือ $M = 213$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N ซึ่งมีความยาว L หลัก

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวน M ถ้าไม่มีจำนวน M ที่ตรงตามเงื่อนไข ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le 100\,000$
- N ไม่มีเลข 0 นำหน้า

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2026	2062

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4321	-1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
115	151

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7	-1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1090	1900

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12443322	13222344

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวนที่ใช้เลขโดด $0, 2, 2, 6$ และมากกว่า 2026 ได้แก่ $2062, 2206, 2260, \ldots$ ซึ่งน้อยที่สุดคือ 2062

ตัวอย่างที่ 2: จำนวนที่ใช้เลขโดด $1, 2, 3, 4$ มีค่ามากที่สุดคือ 4321 จึงไม่มีจำนวนที่มากกว่า

ข้อ 9

รหัสพัสดุพิมพ์สลับ

Swapped Parcel Code

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

รหัสพัสดุของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งเป็น string ของเลขโดด $c_1 c_2 \ldots c_L$ (เลขโดดตัวแรกอาจเป็น 0 ได้) กำหนดน้ำหนักของตำแหน่ง i เป็น $w_i = 7$ เมื่อ i หารด้วย 3 เหลือเศษ 1, $w_i = 3$ เมื่อเหลือเศษ 2 และ $w_i = 1$ เมื่อหารลงตัว (น้ำหนักจึงเป็น $7, 3, 1, 7, 3, 1, \ldots$) รหัสจะ **ถูกต้อง** เมื่อ $S = w_1 c_1 + w_2 c_2 + \ldots + w_L c_L$ หารด้วย 10 ลงตัว

พนักงานมักพิมพ์เลขโดดสองตัวที่อยู่ติดกันสลับที่กัน ให้รหัสที่พนักงานพิมพ์มา ถ้ารหัสนี้ถูกต้องอยู่แล้ว ให้พิมพ์ `VALID` มิฉะนั้น จงนับว่ามีตำแหน่ง i ($1 \le i < L$) กี่ตำแหน่ง ที่เมื่อสลับ c_i กับ c_{i+1} (สลับครั้งเดียว) แล้วได้รหัสที่ถูกต้อง

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มี string $c_1 c_2 \ldots c_L$ ประกอบด้วยเลขโดด `0` ถึง `9` เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด ถ้ารหัสถูกต้องให้พิมพ์ `VALID` มิฉะนั้นให้พิมพ์จำนวนตำแหน่ง i ที่นับได้ (อาจเป็น 0)

ข้อจำกัด

- $2 \le L \le 200\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2026051	VALID

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2620051	1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4852391	2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1112223	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
55	VALID

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
31415926535	4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $S = 7 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 7 \cdot 6 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 5 + 7 \cdot 1 = 70$ หารด้วย 10 ลงตัว

ตัวอย่างที่ 2: $S = 46$ รหัสไม่ถูกต้อง มีเพียงการสลับ c_6 กับ c_7 ที่ได้รหัส `2620015` ซึ่งมี $S = 70$ การสลับตำแหน่งอื่นไม่ได้รหัสที่ถูกต้อง

ข้อ 10

รหัส Gray

Gray Code

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

รายการ G_k เป็นรายการของ string ฐานสองยาว k ตัวอักษร จำนวน 2^k string นิยามดังนี้

- G_1 คือ `0`, `1` ตามลำดับ
- สำหรับ $k \geq 2$ รายการ G_k ได้จากการนำทุก string ใน G_{k-1} ตามลำดับเดิมมาเติม `0` ไว้ข้างหน้า แล้วต่อท้ายด้วยทุก string ใน G_{k-1} ในลำดับย้อนกลับ (จากตัวสุดท้ายไปตัวแรก) ที่เติม `1` ไว้ข้างหน้า

เช่น G_2 คือ `00`, `01`, `11`, `10` และ G_3 คือ `000`, `001`, `011`, `010`, `110`, `111`, `101`, `100` ตำแหน่งในรายการนับจาก 0 เช่น ตำแหน่งที่ 5 ของ G_3 คือ `111`

จงตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `1` k p : ถามว่า string ที่ตำแหน่ง p ของ G_k คืออะไร
- `2` s : ถามว่า string s อยู่ที่ตำแหน่งใดของ G_k เมื่อ k คือความยาวของ s

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม ในรูปแบบข้างต้น ข้อมูลในบรรทัดคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด ตอบคำถามตามลำดับ บรรทัดละหนึ่งคำตอบ คำถามแบบ `1` ให้พิมพ์ string ยาว k ตัวอักษร คำถามแบบ `2` ให้พิมพ์ตำแหน่งเป็นจำนวนเต็ม

ข้อจำกัด

- $1 \leq Q \leq 1\,000$
- $1 \leq k \leq 60$ และ $0 \leq p \leq 2^k - 1$
- s ประกอบด้วย `0` และ `1` เท่านั้น ยาว 1 ถึง 60 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 3 2
2 110
2 100
```
ข้อมูลส่งออก
```
011
4
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 4 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
1101
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 1 0
1 1 1
2 0
2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
1
0
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 5 31
2 10000
1 6 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
10000
31
000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 0110
1 4 13
1 2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
1011
10
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากรายการ G_3 ในโจทย์ ตำแหน่งที่ 2 คือ `011` ส่วน `110` อยู่ที่ตำแหน่ง 4 และ `100` อยู่ที่ตำแหน่ง 7

ตัวอย่างที่ 2: ตำแหน่งที่ 8 ถึง 15 ของ G_4 คือ `1100`, `1101`, `1111`, `1110`, `1010`, `1011`, `1001`, `1000` ตำแหน่งที่ 9 จึงเป็น `1101`

ข้อ 11

เลขตรวจสอบของรหัสบัญชี

Account Code Check Digits

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

รหัสบัญชี เป็น string ที่ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ `A` – `Z` และเลขโดด `0` – `9` โดยตัวที่ 1 และ 2 เป็นตัวอักษร ตัวที่ 3 และ 4 เป็นเลขโดด เรียกว่า **เลขตรวจสอบ** ส่วนตัวที่ 5 เป็นต้นไปเป็นตัวอักษรหรือเลขโดดก็ได้ การตรวจรหัสบัญชีทำดังนี้

1. ย้าย 4 ตัวแรกไปต่อท้าย เช่น `TH01A7` กลายเป็น `A7TH01`
2. แทนตัวอักษรแต่ละตัวด้วยเลขสองหลัก `A` เป็น `10`, `B` เป็น `11`, ..., `Z` เป็น `35` ได้ string ของเลขโดดล้วน เช่น `A7TH01` กลายเป็น `107291701`
3. อ่าน string นี้เป็นจำนวนเต็ม M ในฐานสิบ

รหัสบัญชี **ถูกต้อง** เมื่อเลขตรวจสอบมีค่าตั้งแต่ `02` ถึง `98` และ M หารด้วย 97 เหลือเศษ 1

สำหรับรหัสบัญชีที่ไม่ถูกต้อง จะมีเลขตรวจสอบตั้งแต่ `02` ถึง `98` เพียงค่าเดียว ที่เมื่อนำไปแทนเลขตรวจสอบเดิม (ตัวอื่นไม่เปลี่ยน) แล้วได้รหัสที่ถูกต้อง ให้รหัสบัญชี Q รหัส จงตรวจแต่ละรหัส

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งรหัสบัญชี

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด ตามลำดับรหัส ถ้ารหัสถูกต้องให้พิมพ์ `OK` มิฉะนั้นให้พิมพ์รหัสที่ถูกต้องซึ่งได้จากการแทนเลขตรวจสอบของรหัสนั้น

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 1\,000$
- รหัสบัญชีแต่ละรหัสยาว 5 ถึง 34 ตัวอักษร และอยู่ในรูปแบบที่กำหนด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 GB82WEST12345698765432 GB28WEST12345698765432	OK GB82WEST12345698765432

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 TH01A7 TH98A7	TH98A7 OK

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 AB99C ZZ00ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	AB39C ZZ59ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 DE893704004405320130000 DE983704004405320130000 FR7630006000011234567890189	OK DE893704004405320130000 OK

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 XY01AB XY98AB	XY47AB XY47AB

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 NL91ABNA0417164300 NL19ABNA0417164300 NL91ABNA0417164030	OK NL91ABNA0417164300 NL09ABNA0417164030

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รหัสแรกได้ $M = 3214282912345698765432161182$ ซึ่งหารด้วย 97 เหลือเศษ 1 จึงถูกต้อง รหัสที่สองต้องแก้เลขตรวจสอบเป็น `82`

ตัวอย่างที่ 2: `TH01A7` ได้ $M = 107291701$ เหลือเศษ 1 แต่เลขตรวจสอบ `01` ไม่อยู่ในช่วง `02` ถึง `98` จึงไม่ถูกต้อง เลขตรวจสอบที่ถูกคือ `98` ($M = 107291798$ เหลือเศษ 1)

ข้อ 12

เลขฐาน Fibonacci

Fibonacci Base

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กำหนดลำดับ $F_1 = 1$, $F_2 = 2$ และ $F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$ เมื่อ $i \geq 3$ จึงได้ $F_1, F_2, F_3, \ldots = 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$

string s ที่ประกอบด้วย `0` และ `1` ยาว L ตัว แทนจำนวนในฐาน Fibonacci ดังนี้ ตัวขวาสุดของ s มีน้ำหนัก F_1 ตัวถัดไปทางซ้ายมีน้ำหนัก F_2 ไปเรื่อย ๆ จนตัวซ้ายสุดมีน้ำหนัก F_L ค่าของ s คือผลรวมของน้ำหนักของตำแหน่งที่เป็น `1` เช่น `1001` มีค่า $F_4 + F_1 = 5 + 1 = 6$ และ `111` มีค่า $F_3 + F_2 + F_1 = 3 + 2 + 1 = 6$ เช่นกัน

string ฐาน Fibonacci เป็น **แบบมาตรฐาน** ถ้าตัวซ้ายสุดเป็น `1` และไม่มี `1` สองตัวอยู่ติดกัน เช่น `1001` เป็นแบบมาตรฐาน แต่ `111` และ `0101` ไม่เป็น สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำนวนเต็มบวกทุกจำนวนเขียนเป็นแบบมาตรฐานได้แบบเดียวเท่านั้น

ให้ string ฐาน Fibonacci จำนวน Q string (อาจไม่เป็นแบบมาตรฐาน) จงหาค่าของแต่ละ string และเขียนค่านั้นใหม่ในแบบมาตรฐาน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่ง string ประกอบด้วย `0` และ `1` และมี `1` อย่างน้อยหนึ่งตัว

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด ตามลำดับ string ในข้อมูลนำเข้า แต่ละบรรทัดมีค่าของ string เป็นจำนวนเต็มฐานสิบ ตามด้วยช่องว่าง แล้วตามด้วยการเขียนค่านั้นในฐาน Fibonacci แบบมาตรฐาน

ข้อจำกัด

- $1 \leq Q \leq 1\,000$
- แต่ละ string ยาว 1 ถึง 80 ตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
111
1001
11
```

ข้อมูลส่งออก
```
6 1001
6 1001
3 100
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0110
1111
10100
```

ข้อมูลส่งออก
```
5 1000
11 10100
11 10100
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0001
11111111
00100
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 1
87 101010100
3 100
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
110110
101010
011
```

ข้อมูลส่งออก
```
26 1001000
20 101010
3 100
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
1
11111111111111111111
```

ข้อมูลส่งออก
```
28655 10101010101010101010
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `111` และ `1001` มีค่า 6 ทั้งคู่ ส่วน `11` มีค่า $2 + 1 = 3 = F_3$ ซึ่งเขียนแบบมาตรฐานได้ `100`

ตัวอย่างที่ 2: `0110` มีค่า $3 + 2 = 5 = F_4$ ส่วน `1111` มีค่า $5 + 3 + 2 + 1 = 11 = F_5 + F_3$ จึงเขียนได้ `10100`

ข้อ 13

เลขหนึ่งล้วน

All Ones

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ $b \geq 2$ เป็นฐาน **เลขหนึ่งล้วน** ยาว K หลักในฐาน b คือจำนวนที่เขียนในฐาน b ได้เป็นเลขโดด 1 เรียงกัน K ตัว มีค่าเท่ากับ

$$R_K = b^{K-1} + b^{K-2} + \ldots + b + 1$$

เช่น ในฐาน 10 จะได้ $R_3 = 111$ ส่วนในฐาน 2 จะได้ $R_3 = 111_2 = 4 + 2 + 1 = 7$

ให้จำนวนเต็ม b และ m จงหาจำนวนเต็มบวก K ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ R_K หารด้วย m ลงตัว

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม b และ m คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นค่า K ที่น้อยที่สุด ถ้าไม่มี K ใดที่ทำให้ R_K หารด้วย m ลงตัว ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $2 \leq b \leq 10^9$
- $1 \leq m \leq 10^7$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 3`	`3`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 7`	`6`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 2`	`-1`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`2 7`	`3`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 1`	`1`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`5 12`	`4`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ในฐาน 10 มี $R_1 = 1$, $R_2 = 11$ และ $R_3 = 111 = 3 \times 37$ จึงได้ $K = 3$

ตัวอย่างที่ 2: $R_6 = 111\,111 = 7 \times 15\,873$ และ $1, 11, 111, 1\,111, 11\,111$ หารด้วย 7 ไม่ลงตัว

ข้อ 14

ผลรวม XOR ทุกคู่

Sum of Pairwise XOR

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

สำหรับจำนวนเต็มไม่ลบ x และ y ให้เขียนทั้งสองจำนวนเป็นเลขฐานสอง แล้วเติมเลข 0 ด้านหน้าของตัวที่สั้นกว่าจนยาวเท่ากัน x **XOR** y คือจำนวนที่เขียนในฐานสองได้ยาวเท่ากัน โดย bit แต่ละตำแหน่งเป็น `1` เมื่อ bit ตำแหน่งนั้นของ x และ y ต่างกัน และเป็น `0` เมื่อเหมือนกัน เช่น $12 = 1100_2$ และ $10 = 1010_2$ จะได้ 12 XOR $10 = 0110_2 = 6$

ให้ลำดับของจำนวนเต็มไม่ลบ $a_1, a_2, \ldots, a_N$ จงหาผลรวมของ a_i XOR a_j ของทุกคู่ i, j ที่ $1 \le i < j \le N$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นผลรวมที่ต้องการ

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $0 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 2 3	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 12 10 6	28

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 5 5	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 0 1 2 3 4 5 6 7	112

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 7 7 7 7	0

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1000000000 0 0 1	3000000003

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: 1 XOR $2 = 3$, 1 XOR $3 = 2$ และ 2 XOR $3 = 1$ ผลรวมคือ $3 + 2 + 1 = 6$

ตัวอย่างที่ 2: 12 XOR $10 = 6$, 12 XOR $6 = 1100_2$ XOR $0110_2 = 1010_2 = 10$ และ 10 XOR $6 = 1100_2 = 12$ ผลรวมคือ 28

ข้อ 15

หมุนตัวเลขให้หารลงตัว

Divisible Rotations

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ string ของเลขโดด $s = c_1c_2...c_L$ ที่ $c_1 \neq 0$ และจำนวนเต็มบวก m

สำหรับ $k = 0, 1, ..., L-1$ **การหมุน k ครั้ง** ของ s คือ string $c_{k+1}c_{k+2}...c_Lc_1c_2...c_k$ (ย้ายเลขโดด k ตัวแรกไปต่อท้ายตามลำดับเดิม การหมุน 0 ครั้งคือ s เอง) ค่าของการหมุนคือค่าเมื่ออ่าน string นั้นเป็นจำนวนเต็มฐานสิบ โดยเลข 0 นำหน้าไม่มีผลต่อค่า เช่น $s =$ `1234` หมุน $1, 2, 3$ ครั้งได้ `2341`, `3412`, `4123` และ $s =$ `100` หมุน 1 ครั้งได้ `001` ซึ่งมีค่า 1

จงนับว่ามี k ที่ $0 \leq k \leq L-1$ กี่ค่า ที่ค่าของการหมุน k ครั้งหารด้วย m ลงตัว (k ที่ต่างกันนับแยกกัน แม้ string ที่ได้จะเหมือนกัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มี string s

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม m

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนของ k ที่นับได้ (อาจเป็น 0)

ข้อจำกัด

- $1 \leq L \leq 200\,000$
- $1 \leq m \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1234 2	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 10	2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
142857 7	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1111 11	4

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
20262026 1013	2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จาก `1234`, `2341`, `3412`, `4123` มี `1234` และ `3412` ที่หารด้วย 2 ลงตัว

ตัวอย่างที่ 2: ค่าของการหมุน $0, 1, 2$ ครั้งคือ $100, 1, 10$ มี 100 และ 10 ที่หารด้วย 10 ลงตัว

ข้อ 16

ฐานที่เลขโดดเหมือนกันหมด

Repdigit Base

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เมื่อเขียนจำนวนเต็มบวก N ในฐาน b (โดย $b \geq 2$) จะได้ลำดับของเลขโดด $d_k d_{k-1} \ldots d_1 d_0$ ที่ทุกตัวเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง $b-1$, $d_k \neq 0$ และ $N = d_k b^k + d_{k-1} b^{k-1} + \ldots + d_1 b + d_0$ ในข้อนี้ถือว่าเลขโดดแต่ละตัวเป็นหนึ่งหลัก แม้จะมีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ถ้า $N < b$ การเขียน N ในฐาน b มีเลขโดดเพียงหลักเดียวคือ N

จงหาฐาน $b \geq 2$ ที่น้อยที่สุด ที่เมื่อเขียน N ในฐาน b แล้วเลขโดดทุกหลักมีค่าเท่ากันหมด (การเขียนที่มีหลักเดียวถือว่าเลขโดดทุกหลักเท่ากัน) เช่น $N = 100$ เขียนในฐาน 19 ได้เลขโดด 5 และ 5 เพราะ $100 = 5 \cdot 19 + 5$ และไม่มีฐานที่น้อยกว่า 19 ที่เลขโดดทุกหลักเท่ากัน

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นฐาน b ที่น้อยที่สุดตามเงื่อนไข

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7	2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10	4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100	19

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2026	1012

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $7 = 111_2$ เลขโดดทุกหลักเป็น 1 ตั้งแต่ฐาน 2

ตัวอย่างที่ 2: $10 = 1010_2 = 101_3 = 22_4$ จึงได้ฐาน 4

ข้อ 17

หลักที่ K ของสายเลขฐาน

K-th Symbol of the Counting String

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ในเลขฐาน B ใช้สัญลักษณ์แทนเลขโดดค่า 0 ถึง 9 ด้วย `0` ถึง `9` และแทนเลขโดดค่า $10, 11, \ldots, 35$ ด้วยอักษร `A`, `B`, ..., `Z` ตามลำดับ

นำจำนวนเต็มบวก $1, 2, 3, \ldots$ มาเขียนในฐาน B (ไม่มีเลข 0 นำหน้า) แล้วต่อกันตามลำดับไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด เป็น string W_B เช่น

- W_{10} = `12345678910111213141 5...`
- W_2 = `11011100101110111...` (มาจาก `1`, `10`, `11`, `100`, `101`, `110`, `111`, ...)
- W_{16} = `123456789ABCDEF101112...`

จงตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อถามว่าสัญลักษณ์ตัวที่ K ของ W_B คืออะไร (ตัวแรกของ string คือตัวที่ 1)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม B และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งจำนวน คือ K ของแต่ละคำถาม

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นสัญลักษณ์ตัวที่ K ของ W_B สำหรับคำถามที่ i (หนึ่งตัวอักษร)

ข้อจำกัด

- $2 \le B \le 36$
- $1 \le Q \le 1\,000$
- $1 \le K \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 5 1 9 10 11 15	1 9 1 0 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
16 6 10 15 16 17 44 45	A F 1 0 1 E

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 4 1 2 3 13	1 1 0 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
36 3 35 36 37	Z 1 0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 1 1000000000000000000	3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตัวที่ 10 ถึง 15 ของ W_{10} คือ `101112` ซึ่งมาจาก $10, 11, 12$ จึงได้ `1`, `0`, `2` สำหรับ $K = 10, 11, 15$

ตัวอย่างที่ 2: ตัวที่ 10 ถึง 15 ของ W_{16} คือ `ABCDEF` ตัวที่ $16, 17$ คือ `10` (สิบหก) และตัวที่ $44, 45$ คือ `1E` (สามสิบ)

ข้อ 18

สุ่มเลขแบบยกกำลังสองตรงกลาง

Middle-Square Generator

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เครื่องสุ่มเลขเครื่องหนึ่งเก็บค่าปัจจุบัน x เป็นจำนวนที่เขียนด้วยเลขโดด d หลักพอดี (d เป็นจำนวนคู่ เลข 0 นำหน้าถือเป็นหลักด้วย) เมื่อกดปุ่มหนึ่งครั้ง เครื่องจะเปลี่ยนค่า x ดังนี้

1. คำนวณ x^2 แล้วเขียนเป็นเลขโดด $2d$ หลัก (เติม 0 ข้างหน้าถ้ามีไม่ถึง $2d$ หลัก)
2. ค่าใหม่ของ x คือเลขโดด d หลักที่อยู่ตรงกลาง คือหลักที่ $d/2+1$ ถึงหลักที่ $d/2+d$ นับจากซ้าย (เริ่มนับหลักที่ 1)

เช่น $d=4$ และ $x=$ `1234` จะได้ $1234^2 = 1\,522\,756$ เขียนเป็น `01522756` ค่าใหม่คือ `5227`

ให้ d, ค่าเริ่มต้นของ x และจำนวนครั้ง K ที่กดปุ่ม จงหาค่าของ x หลังจากกดปุ่มครบ K ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม d และ K คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สอง มีค่าเริ่มต้นของ x เป็นเลขโดด d ตัวติดกัน

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นค่าของ x หลังจากกดปุ่ม K ครั้ง เขียนเป็นเลขโดด d หลัก (รวมเลข 0 นำหน้า)

ข้อจำกัด

- d เป็นหนึ่งใน $2, 4, 6, 8$
- $0 \le K \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
1234
```
ข้อมูลส่งออก
```
3362
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 5
24
```
ข้อมูลส่งออก
```
57
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4 7
0101
```
ข้อมูลส่งออก
```
0320
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 0
5555
```
ข้อมูลส่งออก
```
5555
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 123456789
2100
```
ข้อมูลส่งออก
```
4100
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6 1000000000000
001007
```
ข้อมูลส่งออก
```
677535
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ค่าของ x เปลี่ยนเป็น `1234` → `5227` → `3215` → `3362` (เช่น $5227^2 = 27\,321\,529$ เขียนเป็น `27321529` ได้ `3215`)

ตัวอย่างที่ 2: $24^2 = 576$ เขียนเป็น `0576` ได้ `57` และ $57^2 = 3249$ ได้ `24` ค่าจึงเป็น `24`, `57`, `24`, `57`, `24`, `57` เมื่อกดครั้งที่ 0 ถึง 5

ข้อ 19

มาตรนับวงล้อ

Wheel Counter

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เครื่องนับเครื่องหนึ่งมีวงล้อ W วงเรียงกันจากซ้ายไปขวา แต่ละวงแสดงเลขโดดหนึ่งตัวตั้งแต่ 0 ถึง $b-1$ อ่านรวมกันได้เป็นเลขฐาน b ที่มี W หลัก (อาจมีเลข 0 นำหน้า) เมื่อกดปุ่มหนึ่งครั้ง เครื่องจะเพิ่มค่าขึ้นหนึ่งดังนี้

- วงล้อขวาสุดเปลี่ยนเลข: ถ้าเดิมเป็น $b-1$ จะกลายเป็น 0 มิฉะนั้นเลขเพิ่มขึ้น 1
- ทุกครั้งที่วงล้อใดเปลี่ยนจาก $b-1$ เป็น 0 วงล้อที่อยู่ทางซ้ายติดกันจะเปลี่ยนเลขด้วยกติกาเดียวกัน ยกเว้นวงล้อซ้ายสุด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนจาก $b-1$ เป็น 0 แล้วก็ไม่มีวงล้อใดเปลี่ยนต่อ

การที่วงล้อหนึ่งวงเปลี่ยนเลขหนึ่งครั้ง นับเป็นการหมุน 1 ครั้ง เช่น เมื่อ $b=10$ และ $W=4$ กดปุ่มที่ `0999` ได้ `1000` มีการหมุน 4 ครั้ง และกดปุ่มที่ `9999` ได้ `0000` มีการหมุน 4 ครั้ง

จงตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ b, W, เลขที่เครื่องแสดงตอนเริ่มต้น และจำนวนครั้ง K ที่กดปุ่ม ถามว่าหลังกดปุ่มครบ K ครั้ง เครื่องแสดงเลขอะไร และมีการหมุนของวงล้อรวมทั้งหมดกี่ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มี b, W, เลขเริ่มต้น (เลขโดด W ตัวติดกัน) และ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด ตอบคำถามตามลำดับ แต่ละบรรทัดมีเลขที่เครื่องแสดงหลังกดปุ่ม K ครั้ง (เลขโดด W ตัวติดกัน) และจำนวนการหมุนทั้งหมด คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 1\,000$
- $2 \le b \le 10$, $W \ge 1$ และ $b^W \le 10^{18}$
- เลขโดดของเลขเริ่มต้นแต่ละตัวอยู่ระหว่าง 0 ถึง $b-1$
- $0 \le K \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
1
10 4 0998 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
1001 6
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
2 3 110 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
001 5
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
10 2 37 0
10 2 99 1
3 2 21 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
37 0
00 2
10 7
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
10 3 000 1000
2 4 0000 16
```
ข้อมูลส่งออก
```
000 1110
0000 30
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
10 18 999999999999999999 100000000000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
999999999999999999 1111111111111111110
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `0998` → `0999` → `1000` → `1001` มีการหมุน $1+4+1=6$ ครั้ง

ตัวอย่างที่ 2: `110` → `111` → `000` → `001` มีการหมุน $1+3+1=5$ ครั้ง

ข้อ 20

นับ palindrome ในฐาน b

Counting Palindromes in Base b

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เมื่อเขียนจำนวนเต็มบวก x ในฐาน b (โดย $b \geq 2$) จะได้ลำดับของเลขโดด $d_k d_{k-1} \ldots d_1 d_0$ ที่ทุกตัวเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง $b-1$, $d_k \neq 0$ และ $x = d_k b^k + d_{k-1} b^{k-1} + \ldots + d_1 b + d_0$ ในข้อนี้ถือว่าเลขโดดแต่ละตัวเป็นหนึ่งหลัก แม้จะมีค่าตั้งแต่ 10 ขึ้นไป

x เป็น **palindrome ในฐาน** b ถ้าลำดับของเลขโดดนี้อ่านจากหน้าไปหลังและจากหลังไปหน้าได้เหมือนกัน (จำนวนที่มีหลักเดียวจึงเป็น palindrome เสมอ) เช่น $5 = 101_2$ เป็น palindrome ในฐาน 2 แต่ $6 = 110_2$ ไม่เป็น และ $100 = 4 \cdot 24 + 4$ เป็น palindrome ในฐาน 24 เพราะมีเลขโดดสองหลักคือ 4 และ 4

จงตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ b, A และ B ถามว่ามีจำนวนเต็ม x ที่ $A \leq x \leq B$ และ x เป็น palindrome ในฐาน b กี่จำนวน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม b, A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \leq Q \leq 1\,000$
- $2 \leq b \leq 36$
- $1 \leq A \leq B \leq 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 10 1 100	18

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 1 10 2 5 5 2 6 6	5 1 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 120 130 10 1000 1999 16 1 300	1 10 33

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 36 1 35 3 100 100	35 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 1 100000000000000000 2 1 100000000000000000 36 123456789 100000000000000000	1999999998 2005064397 2636126692

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: palindrome ในฐาน 10 ตั้งแต่ 1 ถึง 100 คือ $1, 2, \ldots, 9$ และ $11, 22, \ldots, 99$ รวม 18 จำนวน

ตัวอย่างที่ 2: ตั้งแต่ 1 ถึง 10 มี $1 = 1_2$, $3 = 11_2$, $5 = 101_2$, $7 = 111_2$ และ $9 = 1001_2$ ที่เป็น palindrome ในฐาน 2